

Predlog projekta Osnovi računarske inteligencije

Trifun Derenj

22. septembar 2025.

1 Naziv teme

Poređenje Reinforcement Learning agenata za igru Flappy Bird

2 Definicija problema

Problem koji se rešava je automatizovano učenje igranja igre Flappy Bird bez ljudske intervencije. Agent treba da nauči optimalnu politiku odlučivanja (skači ili ne skači) u dinamičnom i stohastičkom okruženju kako bi maksimizovao ukupnu nagradu (preživljavanje što duže bez sudara).

3 Motivacija

Flappy Bird je igra koja naizgled deluje jednostavno, ali zbog svojih vremenski kritičnih odluka i ograničenih resursa predstavlja izazov i za RL agente. Projekat nam omogućava da vidimo koliko daleko RL agent može da napreduje u jednostavnom okruženju, koje strategije koristi i koliko je bolji u odnosu na ljudske igrače.

Pored pronalaženja optimalne politike za igru, cilj je i analizirati prednosti i slabosti različitih RL algoritama u istom okruženju. Ovakvo poređenje je značajno jer daje bolji uvid u prednosti i nedostatke različitih pristupa.

4 Skup podataka

Za razliku od klasičnih problema klasifikacije ili regresije, ovde se ne koristi unapred postojeći skup podataka. Umesto toga, skup podataka se generiše

interakcijom agenta sa okruženjem FlappyBird-v0 (<https://github.com/Talendar/flappy-bird-gym>).

- Broj instanci raste tokom treniranja i praktično je neograničen.
- Atributi (observacije) su vektorski prikaz stanja okruženja (npr. pozicija ptice, udaljenost do sledeće cevi, brzina padanja).
- Ciljno obeležje je akcija koju agent treba da izvede (0 – ne skači, 1 – skači).

5 Način pretprocesiranja podataka

U ovom projektu ne postoji klasično pretprocesiranje podataka, jer se skup ne preuzima unapred već se generiše tokom igre. Stanja igre (npr. pozicija ptice, udaljenost do sledeće cevi, brzina padanja) predstavljaju se kao vektori realnih brojeva i koriste se direktno kao ulaz u modele. Iskustva agenta (stanje, akcija, nagrada, sledeće stanje, kraj epizode) čuvaju se u memoriji i koriste za obuku.

6 Metodologija

Planirano je istraživanje i implementacija više RL algoritama:

- **DQN (Deep Q-Network)** – baziran na proceni Q-vrednosti korišćenjem neuronskih mreža.
- **PPO (Proximal Policy Optimization)** – koristi policy-gradient pristup, gde mreža direktno uči politiku (pravila izbora akcija)
- **NEAT (NeuroEvolution of Augmenting Topologies)** – evolucioni algoritam koji paralelno optimizuje strukturu i težine neuronske mreže.

Svaki agent će koristiti isti skup observacija i akcija, kako bi poređenje bilo fer.

7 Način evaluacije

Rezultati se prate kroz prosečan broj poena po epizodi, što pokazuje koliko dugo agent uspeva da preživi u igri. Pored toga, posmatraće se i brzina učenja, odnosno koliko epizoda je potrebno da agent postigne stabilne rezultate.

8 Tehnologije

- Python 3,
- PyTorch (za neuronske mreže),
- Gymnasium i flappy-bird-gym (za simulaciju igre),
- NumPy (za rad sa podacima).

9 Relevantna literatura

- Kun Yang (2022), *Using DQN and Double DQN to Play Flappy Bird*, Nature: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icaid-22/125977189>
- Flappy Bird Gym: <https://github.com/Talendar/flappy-bird-gym>
- Wikipedia, *Proximal Policy Optimization* : https://en.wikipedia.org/wiki/Proximal_policy_optimization
- Tech With Tim, *Python Flappy Bird AI Tutorial (with NEAT) - Implementing NEAT/Creating Fitness Function*, YouTube, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=wQWWzBHUJWM&list=PLzMcbGfZo4-lwGZWxz5Qgta_YNX3_vLS2&index=7